Índice

1 ano_letivo	Número da página: 2
2 aulas_credito	Número da página: 3
3 blocos_horarios	Número da página: 4
4 departamentos	Número da página: 5
5 disciplina	Número da página: 6
6 equipamentos	Número da página: 7
7 equipamentos_sala	Número da página: 8
8 escolas	Número da página: 9
9 estados_ticket	Número da página: 10
10 estados_ticket_transicoes	Número da página: 11
11 horario_aulas	Número da página: 12
12 logs_atividade	Número da página: 13
13 materiais	Número da página: 14
14 materiais_substituidos	Número da página: 15
15 migrations	Número da página: 16
16 permutas	Número da página: 17
17 registos_reparacao	Número da página: 18
18 requisicao_kit	Número da página: 19
19 salas	Número da página: 20
20 sugestoes	Número da página: 21
21 tickets	Número da página: 22
22 tipologia	Número da página: 23
23 tipos_avaria	Número da página: 24
24 tipos_equipamento	Número da página: 25
25 turma	Número da página: 26
26 user	Número da página: 27
27 Esquema relacional	Número da página: 28

1 ano_letivo

Criação: 25-Out-2025 às 14:15
Última actualização: 07-Jan-2026 às 14:04

Coluna	Tipo	Atributos	Nulo	Predefinido	Extra	Ligações para	Comentários	MIME
id_anoletivo	int(11)		Não		auto_increment			
anoletivo	int(11)		Sim	NULL				
status	tinyint(1)		Sim	0			0=Inativo, 1=Ativo	

2 aulas_credito

Criação: 03-Nov-2025 às 21:18
Última actualização: 19-Nov-2025 às 11:06

Coluna	Tipo	Atributos	Nulo	Predefinido	Extra	Ligações para	Comentários	MIME
id	int(11)	UNSIGNED	Não		auto_increment			
professor_nif	varchar(20)		Não					
codigo_turma	varchar(20)		Não					
disciplina_id	varchar(100)		Não					
turno	varchar(10)		Sim	NULL			T1, T2, etc. NULL se não tiver turnos	
data_visita	date		Não					
origem	varchar(255)		Não				Descrição da visita de estudo	
ano_letivo_id	int(11)	UNSIGNED	Não					
estado	enum('disponivel', 'usado', 'expirado', 'cancelado')		Não	disponivel				
usado_em_permuta_id	int(11)	UNSIGNED	Sim	NULL				
data_uso	datetime		Sim	NULL				
observacoes	text		Sim	NULL				
criado_por_user_id	int(11)	UNSIGNED	Não					
cancelado_por_user_id	int(11)	UNSIGNED	Sim	NULL				
motivo_cancelamento	text		Sim	NULL				
created_at	datetime		Sim	NULL				
updated_at	datetime		Sim	NULL				

3 blocos_horarios

Criação: 25-Out-2025 às 14:15

Coluna	Tipo	Atributos	Nulo	Predefinido	Extra	Ligações para	Comentários	MIME
id_bloco	int(11)		Não		auto_increment			
hora_inicio	time		Não					
hora_fim	time		Não					
designacao	varchar(50)		Sim	NULL				
dia_semana	varchar(20)		Não					
created_at	datetime		Sim	NULL				

4 departamentos

Criação: 25-Out-2025 às 14:15

Coluna	Tipo	Atributos	Nulo	Predefinido	Extra	Ligações para	Comentários	MIME
cod_departamento	int(11)		Não					
nomedepartamento	varchar(255)		Não					
status	int(11)		Não	1			0=Inativo, 1=Ativo	

5 disciplina

Criação: 25-Out-2025 às 14:15
Última actualização: 29-Out-2025 às 22:02

Coluna	Tipo	Atributos	Nulo	Predefinido	Extra	Ligações para	Comentários	MIME
id_disciplina	int(11)		Não		auto_increment			
abreviatura	varchar(255)		Sim	NULL				
descritivo	text		Sim	NULL			Descrição detalhada da disciplina	
tipologia_id	int(11)		Não			-> tipologia.id_tipologia ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE		

6 equipamentos

Criação: 27-Out-2025 às 22:31
Última actualização: 28-Out-2025 às 12:31

Coluna	Tipo	Atributos	Nulo	Predefinido	Extra	Ligações para	Comentários	MIME
id	int(5)	UNSIGNED	Não		auto_increment			
tipo_id	int(5)	UNSIGNED	Não			-> tipos_equipamento.id ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE		
marca	varchar(100)		Sim	NULL				
modelo	varchar(100)		Sim	NULL				
numero_serie	varchar(255)		Sim	NULL				
estado	enum('ativo', 'fora_servico', 'por_atribuir', 'abate')		Não	ativo				
observacoes	text		Sim	NULL				
created_at	datetime		Sim	NULL				
updated_at	datetime		Sim	NULL				

7 equipamentos_sala

Criação: 25-Out-2025 às 14:15
Última actualização: 28-Out-2025 às 12:31

Coluna	Tipo	Atributos	Nulo	Predefinido	Extra	Ligações para	Comentários	MIME
id	int(10)	UNSIGNED	Não		auto_increment			
equipamento_id	int(10)	UNSIGNED	Não			-> equipamentos.id ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE		
sala_id	int(10)	UNSIGNED	Sim	NULL		-> salas.id ON UPDATE SET_NULL ON DELETE CASCADE		
data_entrada	datetime		Não					
data_saida	datetime		Sim	NULL				
motivo_movimentacao	varchar(255)		Sim	NULL				
user_id	int(10)	UNSIGNED	Sim	NULL		-> user.id ON UPDATE SET_NULL ON DELETE CASCADE		
observacoes	text		Sim	NULL				
created_at	datetime		Sim	NULL				
updated_at	datetime		Sim	NULL				

8 escolas

Criação: 25-Out-2025 às 14:15

Coluna	Tipo	Atributos	Nulo	Predefinido	Extra	Ligações para	Comentários	MIME
id	int(5)	UNSIGNED	Não		auto_increment			
nome	varchar(150)		Não					
morada	varchar(255)		Sim	NULL				
created_at	datetime		Sim	NULL				
updated_at	datetime		Sim	NULL				

9 estados_ticket

Criação: 25-Out-2025 às 14:15

Coluna	Tipo	Atributos	Nulo	Predefinido	Extra	Ligações para	Comentários	MIME
id	int(11)	UNSIGNED	Não		auto_increment			
codigo	varchar(50)		Não				Código único do estado (ex: novo, em_resolucao)	
nome	varchar(100)		Não				Nome amigável do estado (ex: Novo, Em Resolução)	
descricao	text		Sim	NULL			Descrição detalhada do estado	
cor	varchar(20)		Não	secondary			Cor do badge Bootstrap (primary, success, danger, warning, info, secondary)	
icone	varchar(50)		Sim	NULL			Classe do ícone FontAwesome (ex: fas fa-clock)	
ordem	int(11)		Não	0			Ordem de exibição/prioridade do estado	
ativo	tinyint(1)		Não	1			1 = Ativo, 0 = Inativo	
permite_edicao	tinyint(1)		Não	0			1 = Permite edição do ticket, 0 = Não permite	
permite_atribuicao	tinyint(1)		Não	1			1 = Permite atribuição de técnico, 0 = Não permite	
estado_final	tinyint(1)		Não	0			1 = Estado final (não pode ser alterado), 0 = Estado intermediário	
created_at	datetime		Sim	NULL				
updated_at	datetime		Sim	NULL				

10 estados_ticket_transicoes

Criação: 25-Out-2025 às 14:15

Coluna	Tipo	Atributos	Nulo	Predefinido	Extra	Ligações para	Comentários	MIME
id	int(11)	UNSIGNED	Não		auto_increment			
estado_origem_id	int(11)	UNSIGNED	Não			-> estados_ticket.id ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE	ID do estado de origem	
estado_destino_id	int(11)	UNSIGNED	Não			-> estados_ticket.id ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE	ID do estado de destino	
nivel_minimo	int(11)		Não	0			Nível mínimo de utilizador necessário para esta transição	
requer_comentario	tinyint(1)		Não	0			1 = Requer comentário obrigatório, 0 = Não requer	
ativo	tinyint(1)		Não	1			1 = Transição ativa, 0 = Transição desativada	
created_at	datetime		Sim	NULL				
updated_at	datetime		Sim	NULL				

11 horario_aulas

Criação: 03-Nov-2025 às 01:10

Coluna	Tipo	Atributos	Nulo	Predefinido	Extra	Ligações para	Comentários	MIME
id_aula	int(11)		Não		auto_increment			
codigo_turma	varchar(50)		Sim	NULL		-> turma.codigo ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT		
disciplina_id	varchar(50)		Sim	NULL				
user_nif	varchar(20)		Sim	NULL				
sala_id	varchar(50)		Sim	NULL				
turno	enum('T1', 'T2')		Sim	NULL				
dia_semana	int(1)		Sim	NULL				
tempo	int(5)		Sim	NULL				
intervalo	varchar(20)		Sim	NULL				
hora_inicio	time		Sim	NULL				
hora_fim	time		Sim	NULL				
created_at	datetime		Sim	NULL				
updated_at	datetime		Sim	NULL				

12 logs_atividade

Criação: 25-Out-2025 às 14:15
Última actualização: 07-Jan-2026 às 14:12

Coluna	Tipo	Atributos	Nulo	Predefinido	Extra	Ligações para	Comentários	MIME
id	int(10)	UNSIGNED	Não		auto_increment			
user_id	int(10)	UNSIGNED	Não			-> user.id ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE		
modulo	varchar(50)		Não					
acao	varchar(100)		Não					
registro_id	varchar(50)		Sim	NULL				
descricao	varchar(500)		Não					
dados_anteriores	text		Sim	NULL				
dados_novos	text		Sim	NULL				
ip_address	varchar(45)		Sim	NULL				
user_agent	varchar(255)		Sim	NULL				
detalhes	text		Sim	NULL				
criado_em	datetime		Não					

13 materiais

Criação: 25-Out-2025 às 14:15

Coluna	Tipo	Atributos	Nulo	Predefinido	Extra	Ligações para	Comentários	MIME
id	int(10)	UNSIGNED	Não		auto_increment			
nome	varchar(150)		Não					
referencia	varchar(100)		Sim	NULL				
stock_atual	int(11)		Não	0				

14 materiais_substituidos

Criação: 25-Out-2025 às 14:15

Coluna	Tipo	Atributos	Nulo	Predefinido	Extra	Ligações para	Comentários	MIME
id	int(10)	UNSIGNED	Não		auto_increment			
registo_id	int(10)	UNSIGNED	Não			-> registos_reparacao.id ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE		
material_id	int(10)	UNSIGNED	Não			-> materiais.id ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE		
quantidade	int(11)		Não	1				

15 migrations

Criação: 25-Out-2025 às 14:15
Última actualização: 02-Jan-2026 às 19:11

Coluna	Tipo	Atributos	Nulo	Predefinido	Extra	Ligações para	Comentários	MIME
id	bigint(20)	UNSIGNED	Não		auto_increment			
version	varchar(255)		Não					
class	varchar(255)		Não					
group	varchar(255)		Não					
namespace	varchar(255)		Não					
time	int(11)		Não					
batch	int(11)	UNSIGNED	Não					

16 permutas

Criação: 02-Jan-2026 às 20:49
Última actualização: 03-Jan-2026 às 13:57

Coluna	Tipo	Atributos	Nulo	Predefinido	Extra	Ligações para	Comentários	MIME
id	int(11)	UNSIGNED	Não		auto_increment			
aula_original_id	int(11)		Não			-> horario_aulas.id_aula ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE	FK para horario_aulas	
ano_letivo_id	int(11)	UNSIGNED	Sim	NULL				
data_aula_original	date		Não				Data da aula a permutar	
data_aula_permutada	date		Não				Data da reposição	
professor_autor_nif	int(11)		Sim	NULL		-> user.NIF ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE	NIF do professor que pediu a permuta	
professor_substituto_nif	int(11)		Sim	NULL		-> user.NIF ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE	NIF do professor que fará a substituição	
sala_permutada_id	varchar(50)		Sim	NULL			Sala para a reposição (null = mesma sala)	
bloco_reposicao_id	int(11)	UNSIGNED	Sim	NULL			ID do bloco horário de reposição	
grupo_permuta	varchar(100)		Sim	NULL			ID do grupo se várias permutas juntas	
estado	enum('pendente', 'aprovada', 'rejeitada', 'cancelada')		Não	pendente				
observacoes	text		Sim	NULL			Observações do professor	
motivo_rejeicao	text		Sim	NULL			Motivo da rejeição (se aplicável)	
aprovada_por_user_id	int(11)	UNSIGNED	Sim	NULL		-> user.id ON UPDATE CASCADE ON DELETE SET_NULL	ID do user que aprovou/rejeitou	
data_aprovacao	datetime		Sim	NULL			Data e hora da aprovação/rejeição	
created_at	datetime		Sim	NULL				
updated_at	datetime		Sim	NULL				

17 registos_reparacao

Criação: 25-Out-2025 às 14:15
Última actualização: 26-Out-2025 às 19:12

Coluna	Tipo	Atributos	Nulo	Predefinido	Extra	Ligações para	Comentários	MIME
id	int(10)	UNSIGNED	Não		auto_increment			
ticket_id	int(10)	UNSIGNED	Não			-> tickets.id ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE		
user_id	int(10)	UNSIGNED	Não			-> user.id ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE		
descricao	text		Sim	NULL				
tempo_gasto_min	int(11)		Sim	NULL				
criado_em	datetime		Não					

18 requisicao_kit

Criação: 11-Nov-2025 às 11:18
Última actualização: 06-Jan-2026 às 17:34

Coluna	Tipo	Atributos	Nulo	Predefinido	Extra	Ligações para	Comentários	MIME
id	int(11)	UNSIGNED	Não		auto_increment			
numero_aluno	varchar(5)		Não					
nome	varchar(150)		Não					
turma	varchar(5)		Não					
nif	varchar(9)		Não					
ase	enum('Escalão A', 'Escalão B', 'Escalão C', 'Sem Escalão')		Não	Sem Escalão				
email_aluno	varchar(150)		Não					
email_ee	varchar(150)		Não					
estado	enum('pendente', 'por levantar', 'rejeitado', 'anulado', 'terminado')		Não	pendente				
obs	text		Sim	NULL				
created_at	datetime		Não					
finished_at	datetime		Sim	NULL				

19 salas

Criação: 25-Out-2025 às 14:15
Última actualização: 07-Jan-2026 às 13:42

Coluna	Tipo	Atributos	Nulo	Predefinido	Extra	Ligações para	Comentários	MIME
id	int(5)	UNSIGNED	Não		auto_increment			
escola_id	int(5)	UNSIGNED	Não			-> escolas.id ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE		
codigo_sala	varchar(50)		Não					
descricao	text		Sim	NULL				
created_at	datetime		Sim	NULL				
updated_at	datetime		Sim	NULL				

20 sugestoes

Criação: 25-Out-2025 às 14:15
Última actualização: 07-Jan-2026 às 14:06

Coluna	Tipo	Atributos	Nulo	Predefinido	Extra	Ligações para	Comentários	MIME
id	int(11)		Não		auto_increment			
user_nif	int(11)		Sim	NULL		-> user.NIF ON UPDATE RESTRICT ON DELETE SET_NULL		
categoria	varchar(50)		Não					
titulo	varchar(200)		Não					
descricao	text		Não					
prioridade	enum('baixa', 'media', 'alta')		Sim	media				
estado	enum('pendente', 'em_analise', 'implementada', 'rejeitada')		Sim	pendente				
resposta	text		Sim	NULL				
respondido_por	int(11)	UNSIGNED	Sim	NULL		-> user.id ON UPDATE RESTRICT ON DELETE SET_NULL		
respondido_em	datetime		Sim	NULL				
created_at	datetime		Sim	current_timestamp()				
updated_at	datetime		Sim	current_timestamp()	on update current_timestamp()			

21 tickets

Criação: 25-Out-2025 às 14:15
Última actualização: 28-Nov-2025 às 11:51

Coluna	Tipo	Atributos	Nulo	Predefinido	Extra	Ligações para	Comentários	MIME
id	int(10)	UNSIGNED	Não		auto_increment			
equipamento_id	int(10)	UNSIGNED	Não			-> equipamentos.id ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE		
sala_id	int(10)	UNSIGNED	Não			-> salas.id ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE		
tipo_avaria_id	int(10)	UNSIGNED	Não			-> tipos_avaria.id ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE		
user_id	int(10)	UNSIGNED	Não			-> user.id ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE		
atribuido_user_id	int(10)	UNSIGNED	Sim	NULL		-> user.id ON UPDATE SET_NULL ON DELETE CASCADE		
ticket_aceite	tinyint(1)		Não	0				
descricao	text		Não					
estado	enum('novo', 'em_resolucao', 'aguarda_peca', 'reparado', 'anulado')		Não	novo				
prioridade	enum('baixa', 'media', 'alta', 'critica')		Não	media				
created_at	datetime		Sim	NULL				
updated_at	datetime		Sim	NULL				

22 tipologia

Criação: 25-Out-2025 às 14:15

Coluna	Tipo	Atributos	Nulo	Predefinido	Extra	Ligações para	Comentários	MIME
id_tipologia	int(11)		Não		auto_increment			
nome_tipologia	varchar(255)		Sim	NULL				
status	tinyint(1)		Sim	1			0=Inativo, 1=Ativo	

23 tipos_avaria

Criação: 25-Out-2025 às 14:15
Última actualização: 25-Out-2025 às 16:48

Coluna	Tipo	Atributos	Nulo	Predefinido	Extra	Ligações para	Comentários	MIME
id	int(5)	UNSIGNED	Não		auto_increment			
descricao	varchar(150)		Não					
created_at	datetime		Sim	NULL				
updated_at	datetime		Sim	NULL				

24 tipos_equipamento

Criação: 25-Out-2025 às 14:15

Coluna	Tipo	Atributos	Nulo	Predefinido	Extra	Ligações para	Comentários	MIME
id	int(5)	UNSIGNED	Não		auto_increment			
nome	varchar(255)		Não					
descricao	text		Sim	NULL				
created_at	datetime		Sim	NULL				
updated_at	datetime		Sim	NULL				

25 turma

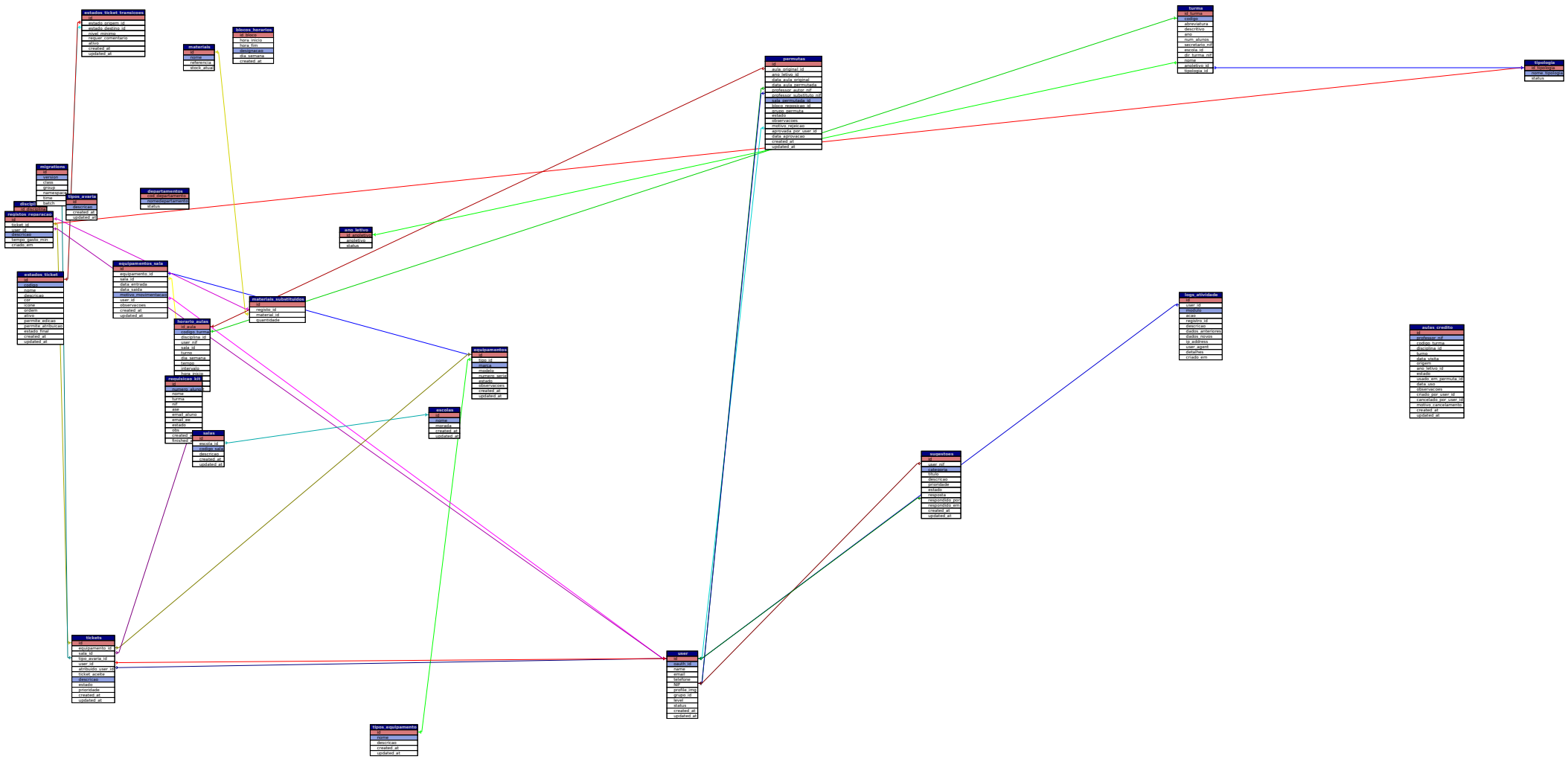
Criação: 27-Out-2025 às 22:27
Última actualização: 05-Nov-2025 às 16:22

Coluna	Tipo	Atributos	Nulo	Predefinido	Extra	Ligações para	Comentários	MIME
id_turma	int(11)		Não		auto_increment			
codigo	varchar(50)		Sim	NULL				
abreviatura	varchar(100)		Sim	NULL				
descritivo	varchar(255)		Sim	NULL				
ano	int(11)		Sim	NULL			Ano de escolaridade (0=Pré-escolar, 1-12)	
num_alunos	int(11)		Sim	0				
secretario_nif	varchar(20)		Sim	NULL				
escola_id	int(10)	UNSIGNED	Sim	NULL				
dir_turma_nif	varchar(20)		Sim	NULL				
nome	varchar(63)		Sim	NULL			Nome/Identificação da turma	
anoletivo_id	int(11)		Sim	NULL		-> ano_letivo.id_anoletivo ON UPDATE SET_NULL ON DELETE CASCADE		
tipologia_id	int(11)		Sim	NULL		-> tipologia.id_tipologia ON UPDATE SET_NULL ON DELETE CASCADE		

26 user

Criação: 25-Out-2025 às 14:15
Última actualização: 07-Jan-2026 às 14:04

Coluna	Tipo	Atributos	Nulo	Predefinido	Extra	Ligações para	Comentários	MIME
id	int(11)	UNSIGNED	Não		auto_increment			
oauth_id	varchar(50)		Sim	NULL				
name	varchar(100)		Sim	NULL				
email	varchar(100)		Não					
telefone	varchar(20)		Sim	NULL				
NIF	int(11)		Sim	NULL				
profile_img	varchar(500)		Não	default.png				
grupo_id	int(11)		Sim	NULL				
level	int(11)		Não	0				
status	int(11)		Não	1				
created_at	datetime		Não					
updated_at	datetime		Sim	NULL				


estados_ticket_transicoes
id
estado_origem_id
estado_destino_id
nivel_minimo
requer_comentario
ativo
created_at
updated_at
materiais
id
nome
referencia
stock_atual
blocos_horarios
id
hora_inicio
hora_fim
descricao
dia_semana
created_at
permutas
id
aula_original_id
ano_letivo_id
data_aula_original
data_aula_permutada
professor_autor_nif
professor_substituto_nif
sala_permutada_id
bloco_requisitado_id
aula_escolhida
estado
observacoes
motivo_rejeicao
aprovada_por_user_id
data_aprovacao
created_at
updated_at
turma
id
codigo
abreviatura
descritivo
ano
num_alunos
secretaria_nif
escola_id
dir_turma_nif
nome
avaliativo_id
tipologia_id
tipologia
id
descricao
multiplo_horarios
status
migrations
id
version
class
group
namespace
time
batch
tipos_avaria
id
descricao
created_at
updated_at
departamentos
cod_departamento
nome_departamento
status
discip
id
nome_disciplina
registos_reparacao
id
ticket_id
user_id
descricao
tempo_gasto_min
criado_em
ano_letivo
id
descricao
avaliativo
status
equipamentos_sala
id
equipamento_id
sala_id
data_entrada
data_saida
codigo_reprogramacao
user_id
observacoes
created_at
updated_at
estados_ticket
id
codigo
nome
descricao
cor
icone
ordem
ativo
permite_edicao
permite_atribuicao
estado_final
created_at
updated_at
materiais_substituidos
id
registo_id
material_id
quantidade
horario_aulas
id_aula
codigo_turma
disciplina_id
user_nif
sala_id
turno
dia_semana
tempo
intervalo
hora_inicio
equipamentos
id
tipo_id
marca
modelo
numero_serie
estado
observacoes
created_at
updated_at
requisitos_kits
id
numero_aluno
nome
turma
nif
ase
email_aluno
email_ee
estado
obs
created_at
finished_at
escolas
id
nome
morada
created_at
updated_at
salas
id
escola_id
codigo_sala
descricao
created_at
updated_at
tipos_atividade
id
user_id
descricao
registro_id
descricao
dados_anteriores
dados_novos
ip_address
user_agent
detalhes
criado_em
aulas_creditos
id
user_nif
aulas_turma
disciplina_id
data
data_inicio
data_fim
ano_letivo_id
estado
criado_em_permuta_id
data_uso
observacoes
criado_por_user_id
cancelado_por_user_id
motivo_cancelamento
created_at
updated_at
tickets
id
equipamento_id
sala_id
tipo_avaria_id
user_id
atribuido_user_id
ticket_aceite
descricao
estado
prioridade
created_at
updated_at
tipos_equipamento
id
nome
descricao
created_at
updated_at
user
id
cacifo_id
name
email
telefone
nif
profile_img
grupo_id
level
status
created_at
updated_at
suportetickets
id
user_nif
categoria
titulo
descricao
prioridade
estado
resposta
respondido_por
respondido_em
created_at
updated_at